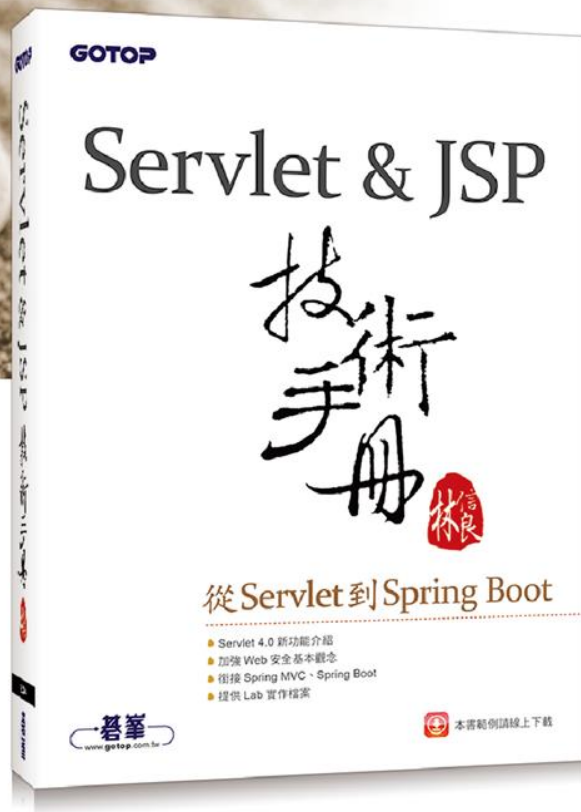




Servlet & JSP

技術手冊

從Servlet到Spring Boot

- Servlet 4.0 新功能介紹
- 加強 Web 安全基本觀念
- 銜接 Spring MVC、Spring Boot
- 提供 Lab 實作檔案

- 使用JSTL



學習目標

- 了解何謂JSTL
- 使用JSTL核心標籤庫
- 使用JSTL格式標籤庫
- 使用JSTL XML標籤庫
- 使用JSTL函式標籤庫

簡介JSTL

- 核心標籤庫
- I18N相容格式標籤庫
- SQL標籤庫
- XML標籤庫
- 函式標籤庫

簡介JSTL

- JSTL原始碼
 - www.oracle.com/technetwork/java/index-jsp-135995.html
 - <https://jstl.dev.java.net/>
- API文件說明
 - docs.oracle.com/cd/E17802_01/products/products/jsp/jstl/1.1/docs/tlddocs/

簡介JSTL

- Servlet 2.4 以上支援JSTL 1.1
 - jstl.jar
 - standard.jar
- Servlet 2.5 以上支援JSTL 1.2
 - taglibs-standard-spec-1.2.5.jar
 - taglibs-standard-impl-1.2.5.jar

簡介JSTL

- **taglib**指示元素定義前置名稱與uri參考
 - 使用核心標籤庫

```
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
```

- JSTL 1.0要於web.xml中設定TLD檔案

```
<taglib>
```

```
    <taglib-uri>http://java.sun.com/jstl/core</taglib-uri>
```

```
    <taglib-location>/WEB-INF/tlds/c.tld</taglib-uri>
```

```
</taglib>
```

- JSTL 1.0的uri也不同

```
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jstl/core"%>
```

流程處理標籤

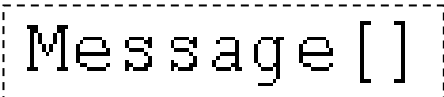
```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>登入頁面</title>
  </head>
  <body>
    <c:if test="${param.name == 'momor' && param.password == '1234'}">
      <h1>${param.name} 登入成功</h1>
    </c:if>
  </body>
</html>
```

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<jsp:useBean id="user" class="cc.openhome.User" />
<jsp:setProperty name="user" property="*" />
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>登入頁面</title>
  </head>
  <body>
    <c:choose>
      <c:when test="${user.valid}">
        <h1>
          <jsp:getProperty name="user" property="name"/>登入成功
        </h1>
      </c:when>
      <c:otherwise>
        <h1>登入失敗</h1>
      </c:otherwise>
    </c:choose>
  </body>
</html>
```



```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<!DOCTYPE html>
<jsp:useBean id="messageService" class="cc.openhome.MessageService"/>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>留言版</title>
  </head>
  <body>
    <table style="text-align: left; width: 100%;" border="1">
      <tr>
        <td>名稱</td><td>訊息</td>
      </tr>
      <c:forEach var="message" items="${messageService.messages}">
        <tr>
          <td>${message.name}</td><td>${message.text}</td>
        </tr>
      </c:forEach>
    </table>
  </body>
</html>
```

Message []



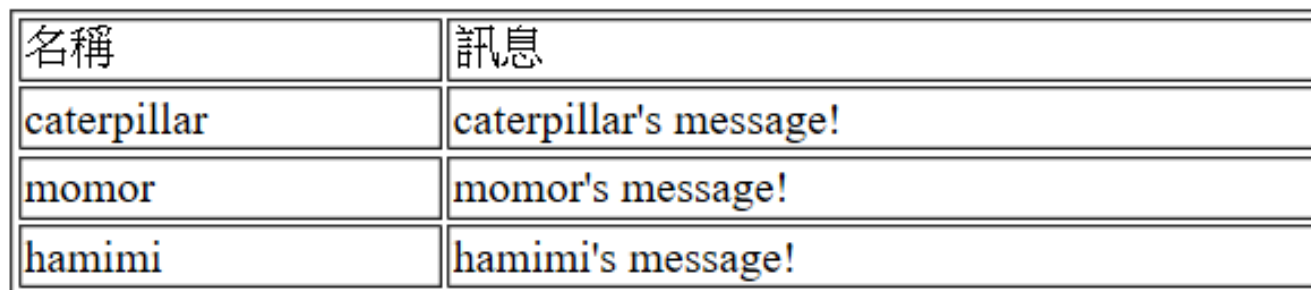
The diagram shows a dashed box containing the text "Message []". An arrow points from the "items" attribute of the <c:forEach> tag in the code above to this box, indicating that the array is populated with the elements of the messageService.messages collection.

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<!DOCTYPE html>
<jsp:useBean id="messageService" class="cc.openhome.MessageService"/>
<html>
```

<head>

</head>

<body>



名稱	訊息
caterpillar	caterpillar's message!
momor	momor's message!
hamimi	hamimi's message!

```
        <td>名稱</td><td>訊息</td>
    </tr>
    <c:forEach var="message" items="${messageService.messages}">
        <tr>
            <td>${message.name}</td><td>${message.text}</td>
        </tr>
    </c:forEach>
</table>
</body>
</html>
```

Message[]

流程處理標籤

- `<c:forEach>` 標籤的 **items** 屬性
 - 可以是陣列、Collection、Iterator、Enumeration、Map 與字串
- 如果 `items` 指定的是 Map，則設定給 `var` 的物件會是 `Map.Entry`
 - `getKey()` 與 `getValue()` 方法

```
<c:forEach var="item" items="${someMap}">  
    Key: ${item.key}<br>  
    Value: ${item.value}<br>  
</c:forEach>
```

流程處理標籤

- 如果items指定的是字串

```
<c:forEach var="token" items="Java,C++,C,JavaScript">  
    ${token} <br>  
</c:forEach>
```

```
<c:forTokens var="token" delims=":" items="Java:C++:C:JavaScript">  
    ${token} <br>  
</c:forTokens>
```

錯誤處理標籤

```
<body>
  <c:catch var="error">
    ${param.a} + ${param.b} = ${param.a + param.b}
  </c:catch>
  <c:if test="${error != null}">
    <br><span style="color: red;">${error.message}</span>
    <br>${error}
  </c:if>
</body>
```



http://localhost:8080/JSTL/add.jsp?a=10&b=2o

10 + 2o =

For input string: "2o"

java.lang.NumberFormatException: For input string: "2o"

網頁匯入標籤

- include指示元素是轉譯時期含括

```
<%@include file="/WEB-INF/jspf/header.jspf"%>
```

- <jsp:include>是執行時期動態含括

```
<jsp:include page="add.jsp">  
    <jsp:param name="a" value="1" />  
    <jsp:param name="b" value="2" />  
</jsp:include>
```

網頁匯入標籤

- `<c:import>` 標籤可視為 `<jsp:include>` 加強版

```
<c:import url="add.jsp">
    <c:param name="a" value="1" />
    <c:param name="b" value="2" />
</c:import>
```

- 還可以匯入非目前Web應用程式中的網頁

```
<c:import url="http://openhome.cc" charEncoding="BIG5"/>
```

重新導向標籤

- 不用撰寫Scriptlet來使用sendRedirect()

```
<c:redirect url="add.jsp">  
    <c:param name="a" value="1"/>  
    <c:param name="b" value="2"/>  
</c:redirect>
```


URI重寫標籤

- 如果不想使用Scriptlet撰寫response的
encodeURL () 方法來作URI重寫

```
<c:set var="count" value="${sessionScope.count + 1}" scope="session"/>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type"
      content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>JSP Count</title>
  </head>
  <body>
    <h1>JSP Count ${sessionScope.count} </h1>
    <a href="<c:url value='count.jsp' />">遞增</a>
  </body>
</html>
```

URI重寫標籤

- 如果需要在URI上攜帶參數

```
<c:url value="some.jsp">  
    <c:param name="name" value="Justin Lin"/>  
</c:url>
```

屬性處理標籤

```
<% session.setAttribute("login", "caterpillar"); %>
```

```
<c:set var="login" value="caterpillar" scope="session"/>
```

```
<%  
    // user 是 User 所宣告的參考名稱，參考至 User 物件  
    session.setAttribute("login", user);  
%>
```

```
<c:set var="login" value="${user}" scope="session"/>
```

屬性處理標籤

- `<c:set>` 標籤也可以將 `value` 的設定改為本體的方式

```
<c:set var="details" scope="session">  
    caterpillar,openhome.cc,caterpillar.onlyfun.net  
</c:set>
```

- 不設定 `scope` 時，則會以 `page`、`request`、`session`、`application` 的範圍尋找屬性名稱
- 所有範圍都沒有找到屬性名稱，則會在 `page` 範圍中新增屬性

屬性處理標籤

- 移除某個屬性，可以使用**`<c:remove>`**標籤

```
<c:remove var="login" scope="session"/>
```

屬性處理標籤

- `<c:set>` 也可以用來設定JavaBean的屬性或是Map物件的鍵/值，必須使用**target**屬性進行設定

```
<c:set target="${user}" property="name" value="${param.name}"/>
```

- 若`${user}`運算出來的結果是個JavaBean，則上例就如同呼叫`setName()`並將請求參數`name`的值傳入
- 若`${user}`運算出來的結果是個Map，則上例就是以`property`屬性作為鍵，而`value`屬性作為值來呼叫Map物件的`put()`方法

```

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<!DOCTYPE html>
<c:set target="${pageContext.request}"
    property="characterEncoding" value="UTF-8"/> ← ❶ 設定 request
    的字元編碼
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Questionnaire</title>
  </head>
  <body>
    <form action="question.jsp" method="post">
      <c:choose>
        <c:when test="${param.page == 'page1'}">
          問題一: <input type="text" name="p1q1"><br>
          問題二: <input type="text" name="p1q2"><br>
          <input type="submit" name="page" value="page2">
        </c:when>
        <c:when test="${param.page == 'page2'}">
          <c:set var="p1q1"
            value="${param.p1q1}" scope="session"/>
          <c:set var="p1q2"
            value="${param.p1q2}" scope="session"/>
          問題三: <input type="text" name="p2q1"><br>
          <input type="submit" name="page" value="finish">
        </c:when>
        <c:when test="${param.page == 'finish'}">
          ${sessionScope.p1q1}<br>
          ${sessionScope.p1q2}<br>
          ${param.p2q1}<br>
        </c:when>
      </c:choose>
    </form>
  </body>
</html>

```

❷ 設定
session
範圍屬性

輸出標籤

```
<c:out value="${param.message}"/>
```

- 會自動將角括號、單引號、雙引號等字元用替代字元取代
- 由<c:out>的**escapeXml**屬性來控制，預設是true

輸出標籤

```
<c:choose>
  <c:when test="${param.a != null}">
    ${param.a}
  </c:when>
  <c:otherwise>
    0
  </c:otherwise>
</c:choose>

<c:out value="${param.a}" default="0"/>
```

I18N相容格式標籤庫

- 應用程式根據不同國家的使用者，呈現不同的語言、數字格式、日期格式等，這稱之為本地化（**Localization**）
- 根據不同的使用者直接採用不同的語言、數字格式、日期格式等，這樣的設計考量稱為國際化（**internationalization**），簡稱**i18n**

I18N基礎

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello");  
        System.out.println("哈囉");  
    }  
}
```

> javac Main.java

```
public class Main {  
    public static void main(String args[]) {  
        System.out.println("Hello");  
        System.out.println("\u54C8\u56C9");  
    }  
}
```

I18N基礎

- 如果你的文字編譯器是使用UTF-8編碼

```
> javac -encoding UTF-8 Main.java
```

I18N基礎

- messages.properties

```
cc.openhome.welcome=Hello  
cc.openhome.name=World
```

```
import java.util.ResourceBundle;  
public class Hello {  
    public static void main(String[] args) {  
        ResourceBundle res = ResourceBundle.getBundle("messages");  
        System.out.printf("%s!", res.getString("cc.openhome.welcome"));  
        System.out.printf("%s!%n", res.getString("cc.openhome.name"));  
    }  
}
```

I18N基礎

- 地區（Locale）資訊
- 資源包（Resource bundle）
- 基礎名稱（Base name）

地區（Locale）資訊

- 代表了特定的地理、政治或文化區
- 可由一個語言編碼（Language code）與可選的地區編碼（Country code）來指定
- 語言編碼是ISO-639定義
 - 例如“fr”表示法文（French），“zh”表示中文（Chinese）
- 地區編碼則定義在ISO-3166
 - 例如IT表示義大利（Italy）、TW表示台灣（Taiwan）

地區（Locale）資訊

- 地區（Locale）資訊的對應類別Locale

```
Locale locale = new Locale("zh", "TW");
```


資源包 (Resource bundle)

- 包括了特定地區的相關資訊
- ResourceBundle物件，就是JVM中資源包的
代表物件

基礎名稱 (Base name)

- 代表同一組訊息但不同地區的各個資源包共用相同的基礎名稱
- 使用ResourceBundle的getBundle()時指定的名稱，就是在指定基礎名稱
 - 若指定“messages”，預設的Locale代表zh_TW，則會嘗試取得messages_zh_TW.properties檔案中的訊息
 - 若找不到，再嘗試找messages.properties檔案中的訊息

native2ascii

```
cc.openhome.welcome=哈囉  
cc.openhome.name=世界
```

```
> native2ascii -encoding MS950 messages_zh_TW.txt messages_zh_TW.properties
```

```
cc.openhome.welcome=\u54c8\u56c9  
cc.openhome.name=\u4e16\u754c
```

ResourceBundle

- ResourceBundle的getBundle()可以指定Locale物件

```
Locale locale = new Locale("en", "US");
ResourceBundle res = ResourceBundle.getBundle("messages", locale);
System.out.print(res.getString("cc.openhome.welcome") + "!!");
System.out.println(res.getString("cc.openhome.name") + "!!");
```

訊息標籤

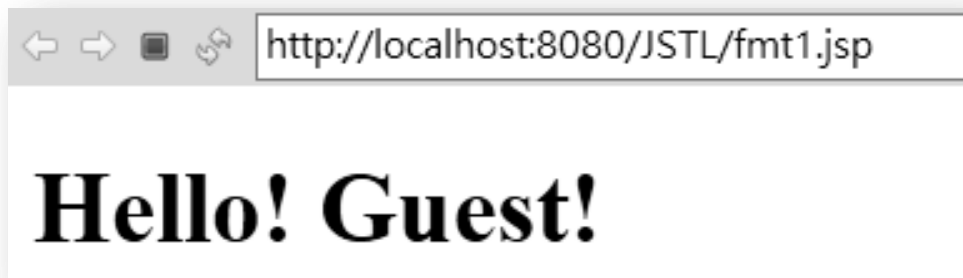
- 慣例上使用i18n相容格式標籤庫時，會使用fmt作為前置名稱

```
<%@taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt"%>
```

- messages1.properties

```
cc.openhome.title=Welcome
cc.openhome.forGuest=Hello! Guest!
```

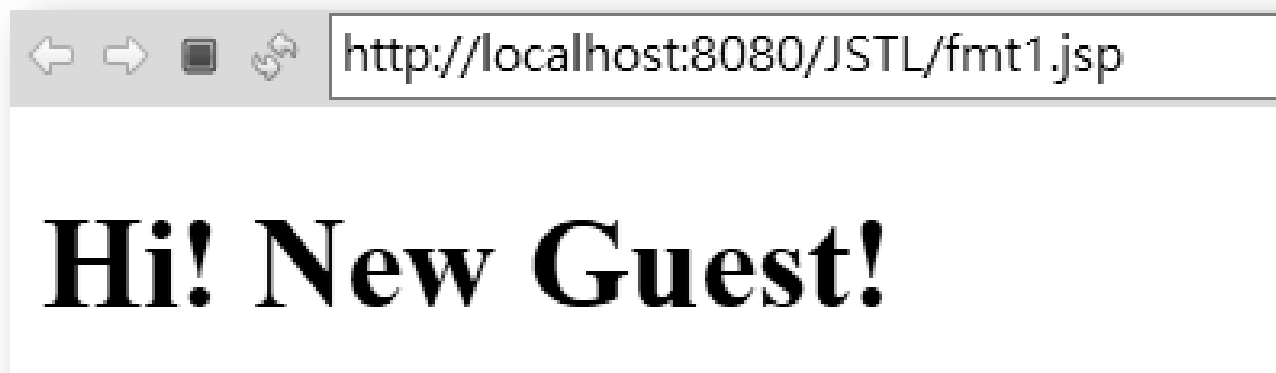
```
<%@page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt"%> ← ❶ 定義前置名稱與 uri
<!DOCTYPE html>
<fmt:bundle basename="messages1"> ← ❷ 使用<fmt:bundle>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title><fmt:message key="cc.openhome.title" /></title> ← ❸ 使用<fmt:message>
  </head>
  <body>
    <h1><fmt:message key="cc.openhome.forGuest" /></h1>
  </body>
</html>
</fmt:bundle>
```



- messages2.properties

```
cc.openhome.title=Aloha
```

```
cc.openhome.forGuest=Hi! New Guest!
```



```
<%@page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt"%>
<!DOCTYPE html>
<fmt:setBundle basename="messages1"/> ← ❶ 使用<fmt:setBundle>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title><fmt:message key="cc.openhome.title" /></title>
  </head>
  <body>
    <h1><fmt:message key="cc.openhome.forGuest" /></h1>
    <fmt:bundle basename="messages2"> ← ❷ 使用<fmt:bundle>
      <h1><fmt:message key="cc.openhome.forGuest" /></h1>
    </fmt:bundle>
  </body>
</html>
```


- messages3.properties

```
cc.openhome.title=Hello
```

```
cc.openhome.forUser=Hi! {0}! It is {1, date, long} and {2, time ,full}.
```

```
<%@page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
```

```
<%@taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt"%>
```

```
<jsp:useBean id="now" class="java.util.Date"/> ← ❶ 建立 Date 取得目前時間
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<fmt:setBundle basename="messages3"/> ← ❷ 指定訊息檔案
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <title><fmt:message key="cc.openhome.title" /></title>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <fmt:message key="cc.openhome.forUser">
```

```
      <fmt:param value="{param.username}"/>
```

```
      <fmt:param value="{now}"/>
```

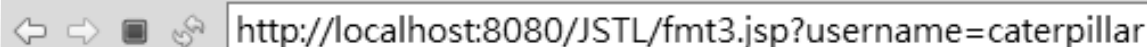
```
      <fmt:param value="{now}"/>
```

```
    </fmt:message>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

❸ 逐一設置佔位字符



Hi! caterpillar! It is 2018年2月12日 and 上午09时26分26秒 CST.

地區標籤

- 使用ResourceBundle時如何根據基礎名稱取得對應的訊息檔案
 - 使用指定的Locale物件取得訊息檔案
 - 使用Locale.getDefault()取得的物件取得訊息檔案
 - 使用基礎名稱取得訊息檔案

地區標籤

- JSTL的`i18n`相容性標籤決定訊息檔案順序：
 - 使用指定的`Locale`物件取得訊息檔案
 - 根據瀏覽器`Accept-Language`標頭指定的偏好地區（`Preferred locale`）順序，這可以使用`HttpServletRequest`的`getLocales()`來取得
 - 根據後備地區（`fallback locale`）資訊取得訊息檔案
 - 使用基礎名稱取得訊息檔案

地區標籤

- `<fmt:message>` 標籤有個 **bundle** 屬性，可用以指定 `LocalizationContext` 物件

```
<%@page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@page import="java.util.*, javax.servlet.jsp.jstl.fmt.*"%>
<%@taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt"%>
<!DOCTYPE html>
<%
```

// 假設這邊的 Java 程式碼是在另一個控制器中完成的

```
ResourceBundle zh_TW =
    ResourceBundle.getBundle("hello", new Locale("zh", "TW"));
ResourceBundle zh_CN =
    ResourceBundle.getBundle("hello", new Locale("zh", "CN"));
ResourceBundle ja_JP =
    ResourceBundle.getBundle("hello", new Locale("ja", "JP"));
ResourceBundle en_US =
    ResourceBundle.getBundle("hello", new Locale("en", "US"));
pageContext.setAttribute("zh_TW", new LocalizationContext(zh_TW));
pageContext.setAttribute("zh_CN", new LocalizationContext(zh_CN));
pageContext.setAttribute("ja_JP", new LocalizationContext(ja_JP));
pageContext.setAttribute("en_US", new LocalizationContext(en_US));
```

%>

<html>

<head>

<meta charset="UTF-8">

</head>

<body>

② 指定 LocalizationContext

```
<fmt:message bundle="${zh_TW}" key="cc.openhome.hello"/><br>
<fmt:message bundle="${zh_CN}" key="cc.openhome.hello"/><br>
<fmt:message bundle="${ja_JP}" key="cc.openhome.hello"/><br>
<fmt:message bundle="${en_US}" key="cc.openhome.hello"/>
```

</body>

</html>

① 建立 LocalizationContext

```
<%@page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@page import="java.util.*, javax.servlet.jsp.jstl.fmt.*"%>
<%@taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt"%>
<!DOCTYPE html>
<%
```

// 假設這邊的 Java 程式碼是在另一個控制器中完成的

```
ResourceBundle zh_TW =
    ResourceBundle.getBundle("hello", new Locale("zh", "TW"));
ResourceBundle zh_CN =
    ResourceBundle.getBundle("hello", new Locale("zh", "CN"));
```

```
Resou
```



http://localhost:8080/JSTL/fmt4.jsp

```
R
```

```
Resou
```

哈囉

哈罗

```
pageC
```

```
pageC
```

```
pageC
```

```
pageC
```

こんにちは

Hello

```
%>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

② 指定 LocalizationContext

```
<fmt:message bundle="${zh_TW}" key="cc.openhome.hello"/><br>
<fmt:message bundle="${zh_CN}" key="cc.openhome.hello"/><br>
<fmt:message bundle="${ja_JP}" key="cc.openhome.hello"/><br>
<fmt:message bundle="${en_US}" key="cc.openhome.hello"/>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

onContext

地區標籤

- 如果要共用Locale資訊，則可以使用<fmt:setLocale>標籤

```
<%@page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt"%>
<fmt:setLocale value="zh_TW"/>
<fmt:setBundle basename="hello"/>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    <fmt:message key="cc.openhome.hello"/>
  </body>
</html>
```

地區標籤

- `<fmt:setLocale>` 會呼叫 `HttpServletResponse` 的 `setLocale()` 設定回應編碼
- `<fmt:bundle>`、`<fmt:setBundle>` 或 `<fmt:message>` 也會呼叫 `HttpServletResponse` 的 `setLocale()` 設定回應編碼
- 在 **Servlet** 規範中，如果使用了 `setCharacterEncoding()` 或 `setContentType()` 時指定了 `charset`，則 `setLocale()` 就會被忽略

地區標籤

- `<fmt:requestEncoding>` 用來設定請求物件的編碼處理
- 會呼叫 `HttpServletRequest` 的 `setCharacterEncoding()`
- 必須在取得任何請求參數之前使用

格式標籤

- 針對數字、日期與時間，搭配地區設定或指定的格式進行格式化
- 也可以進行數字、日期與時間的剖析

```
<%@page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt"%>
<jsp:useBean id="now" class="java.util.Date"/>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    <fmt:formatDate value="${now}"/><br>
    <fmt:formatDate value="${now}" dateStyle="full"/><br>
    <fmt:formatDate value="${now}"
                      type="time" timeStyle="full"/><br>
    <fmt:formatDate value="${now}" pattern="dd.MM.yy"/><br>
    <fmt:timeZone value="GMT+1:00">
      <fmt:formatDate value="${now}" type="both"
                      dateStyle="full" timeStyle="full"/><br>
    </fmt:timeZone>
  </body>
</html>
```

```
<%@page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt"%>
<jsp:useBean id="now" class="java.util.Date"/>
<!DOCTYPE html>
<html>
```



http://localhost:8080/JSTL/fmt7.jsp

2018-2-12

2018年2月12日 星期一

上午09时38分32秒 CST

12.02.18

2018年2月12日 星期一 上午02时38分32秒 GMT+01:00

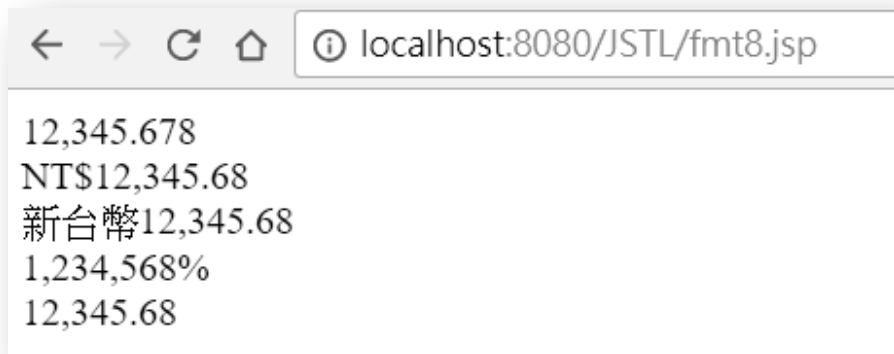
```
<fmt:formatDate value="${now}" type="both"
                 dateStyle="full" timeStyle="full"/><br>
```

```
</fmt:timeZone>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
<%@page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt"%>
<jsp:useBean id="now" class="java.util.Date"/>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
    </head>
    <body>
        <fmt:formatNumber value="12345.678"/><br>
        <fmt:formatNumber value="12345.678" type="currency"/><br>
        <fmt:formatNumber value="12345.678"
                        type="currency" currencySymbol="新台幣"/><br>
        <fmt:formatNumber value="12345.678" type="percent"/><br>
        <fmt:formatNumber value="12345.678" pattern="#,#00.0#"/>
    </body>
</html>
```



```
<%@page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt"%>
<jsp:useBean id="now" class="java.util.Date"/>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    <fmt:setLocale value="zh_TW"/>
    <fmt:formatDate value="${now}" type="both"/><br>
    <fmt:formatNumber value="12345.678" type="currency"/><br>
    <fmt:setLocale value="en_US"/>
    <fmt:formatDate value="${now}" type="both"/><br>
    <fmt:formatNumber value="12345.678" type="currency"/><br>
    <fmt:setLocale value="ja_JP"/>
    <fmt:formatDate value="${now}" type="both"/><br>
    <fmt:formatNumber value="12345.678" type="currency"/><br>
  </body>
</html>
```



XPath路徑表示

- 尋找XML文件中特定資訊的語言
- 使用路徑表示來定義XML文件中的特定位置，以取得想要的資訊
- JSTL中搭配XPath路徑表示來進行相關操作

常用XPath路徑表示

路徑表示	說明
節點名稱	選取指定名稱節點的所有子節點
/	從根節點開始選取
//	從符合選取的目前節點開始選取節點，無論其出現位置
.	選取目前節點
..	選取目前節點的父節點
@	選取屬性


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bookmarks>
  <bookmark id="1">
    <title encoding="Big5">良葛格網站</title>
    <url>http://openhome.cc</url>
    <category>程式設計</category>
  </bookmark>
  <bookmark id="2">
    <title encoding="UTF8">JWorld@TW</title>
    <url>http://www.javaworld.com.tw</url>
    <category>技術論壇</category>
  </bookmark>
</bookmarks>
```

路徑表示	說明
bookmarks	選取<bookmarks>所有子節點
/bookmarks	選取<bookmarks>根節點
//bookmark	選取所有<bookmark>節點
/bookmarks/bookmark/title	選取第一個<bookmark>下的<title>節點
//@id	選取屬性名稱為 id 的所有屬性值

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bookmarks>
  <bookmark id="1">
    <title encoding="Big5">良葛格網站</title>
    <url>http://openhome.cc</url>
    <category>程式設計</category>
  </bookmark>
  <bookmark id="2">
    <title encoding="UTF8">JWorld@TW</title>
    <url>http://www.javaworld.com.tw</url>
    <category>技術論壇</category>
  </bookmark>
</bookmarks>
```

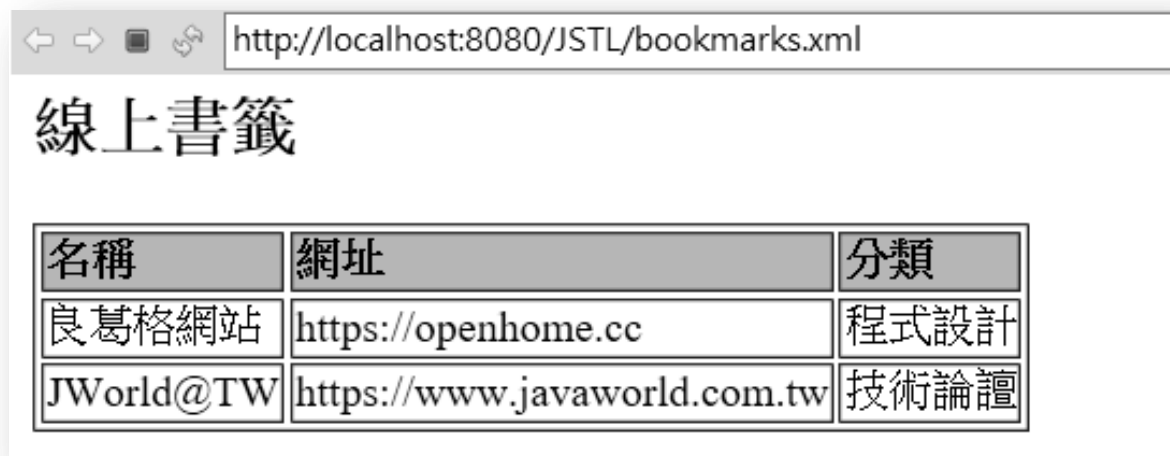
路徑	路徑表示	說明
	//bookmark[2]	選取第二個<bookmark>節點
bookn	//bookmark[last()]	選取最後一個<bookmark>節點
/book	//bookmark[last() - 1]	選取倒數第二個<bookmark>節點
//boc	//title[position() < 3]	選取倒數第三個節點前的所有<title>節點
/book	//title[@encoding]	選取具有 encoding 屬性的<title>節點
	//title[@encoding='Big5']	選取 encoding 屬性值為 Big5 的<title>節點
//@id	//bookmark[category]	選取具<category>子元素的<bookmark>元素

XSTL基礎

- XSL轉換（T就是指Transformation）
- 將XML文件轉換為另一份XML文件、HTML或XHTML的語言

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:template match="/">
    <html>
      <head>
        <meta charset="UTF-8"/>
      </head>
      <body>
        <h2>線上書籤</h2>
        <table border="1">
          <tr bgcolor="#00ff00">
            <th align="left">名稱</th>
            <th align="left">網址</th>
            <th align="left">分類</th>
          </tr>
          <xsl:for-each select="bookmarks/bookmark">
            <tr>
              <td><xsl:value-of select="title"/></td>
              <td><xsl:value-of select="url"/></td>
              <td><xsl:value-of select="category"/></td>
            </tr>
          </xsl:for-each>
        </table>
      </body>
    </html>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="bookmarks.xsl"?>
<bookmarks>
  <bookmark id="1">
    <title encoding="UTF-8">良葛格網站</title>
    <url>https://openhome.cc</url>
    <category>程式設計</category>
  </bookmark>
  <bookmark id="2">
    <title encoding="UTF-8">JWorld@TW</title>
    <url>https://www.javaworld.com.tw</url>
    <category>技術論壇</category>
  </bookmark>
</bookmarks>
```



XML標籤庫

- 使用JSTL的XML標籤庫

```
<%@taglib prefix="x" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/xml"%>
```

剖析XML文件

```
<c:import var="xml" url="bookmarks.xml" charEncoding="UTF-8"/>
```

```
<x:parse var="bookmarks" doc="{xml}"/>
```

```
<x:parse var="bookmarks" >
```

```
  <bookmarks>
```

```
    <bookmark id="1">
```

```
      <title encoding="Big5">良葛格網站</title>
```

```
      <url>http://openhome.cc</url>
```

```
      <category>程式設計</category>
```

```
    </bookmark>
```

```
  </bookmarks>
```

```
</x:parse>
```

```
<x:parse var="bookmarks" >
```

```
  <c:import url="bookmarks.xml" charEncoding="UTF-8"/>
```

```
</x:parse>
```

取得XML資訊輸出

```
<x:out select="$bookmarks//bookmark[2]/title"/>
```

```
<x:out select="$pageScope:bookmarks//bookmark[2]/title"/>
```

```
<x:out select="$bookmarks//bookmark[@id=$param:id]/title"/>
```

```
<x:out var="title" select="$bookmarks//bookmark[2]/title"/>
```

```
<x:out var="title" select="$bookmarks//bookmark[@id=$param:n]/title"  
    scope="session"/>
```


取得XML資訊設定

- `<x:set>`預設將取得的結果儲存至page屬性範圍
- 可以使用scope來指定為其它屬性範圍

流程處理標籤

```
<x:if select="$bookmarks//bookmark[@id=$param:id]/title">
    <x:out select="$bookmarks//bookmark[@id=$param:id]/title"/>
</x:if>
```

```
<x:choose>
    <x:when select="$bookmarks//bookmark[@id=$param:id]/title">
        <x:out select="$bookmarks//bookmark[@id=$param:id]/title"/>
    </x:when>
    <x:otherwise>
        指定的書籤 id = ${param.id} 不存在
    </x:otherwise>
</x:choose>
```

```
<%@page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<%@taglib prefix="x" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/xml"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>線上書籤</title>
  </head>
  <body>
    <c:import var="xml" url="bookmarks.xml" charEncoding="UTF-8" />
    <x:parse var="bookmarks" doc="{xml}" />
    <h2>線上書籤</h2>
    <table border="1">
      <tr bgcolor="#00ff00">
        <th align="left">名稱</th>
        <th align="left">網址</th>
        <th align="left">分類</th>
      </tr>
      <x:forEach var="bookmark" select="$bookmarks//bookmark">
        <tr>
          <td><x:out select="$bookmark/title"/></td>
          <td><x:out select="$bookmark/url"/></td>
          <td><x:out select="$bookmark/category"/></td>
        </tr>
      </x:forEach>
    </table>
  </body>
</html>
```

文件轉換標籤

- 已經定義好XSLT文件，則可以使用
`<x:transform>`、`<x:param>`直接進行
XML文件轉換

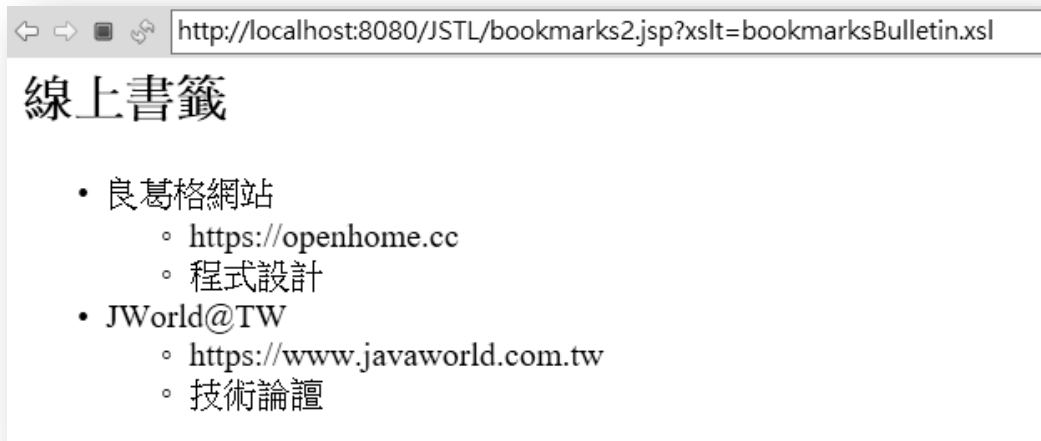
bookmarksTable.xsl

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:param name="headline"/>
  <xsl:template match="/">
    <h2><xsl:value-of select="$headline"/></h2>
    <table border="1">
      <tr bgcolor="#00ff00">
        <th align="left">名稱</th>
        <th align="left">網址</th>
        <th align="left">分類</th>
      </tr>
      <xsl:for-each select="bookmarks/bookmark">
        <tr>
          <td><xsl:value-of select="title"/></td>
          <td><xsl:value-of select="url"/></td>
          <td><xsl:value-of select="category"/></td>
        </tr>
      </xsl:for-each>
    </table>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

bookmarksBulletin.xsl

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:param name="headline"/>
  <xsl:template match="/">
    <h2><xsl:value-of select="$headline"/></h2>
    <ul>
      <xsl:for-each select="bookmarks/bookmark">
        <li><xsl:value-of select="title"/></li>
        <ul>
          <li><xsl:value-of select="url"/></li>
          <li><xsl:value-of select="category"/></li>
        </ul>
      </xsl:for-each>
    </ul>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

```
<%@page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<%@taglib prefix="x" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/xml"%>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8"/>
    </head>
    <body>
        <c:import var="xml" url="bookmarks.xml" charEncoding="UTF-8"/>
        <c:import var="xslt" url="${param.xslt}" charEncoding="UTF-8"/>
        <x:transform doc="${xml}" xslt="${xslt}">
            <x:param name="headline" value="線上書籤"/>
        </x:transform>
    </body>
</html>
```



函式標籤庫

```
<%@page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib prefix="fn" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/functions"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    參數：${param.text}<br>
    長度：${fn:length(param.text)}
  </body>
</html>
```




```
<%@page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<%@taglib prefix="fn" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/functions"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    <c:choose>
      <c:when test="${fn:startsWith(param.text, 'caterpillar')}">
        ${fn:replace(param.text, 'caterpillar', '良葛格')}
      </c:when>
      <c:otherwise>
        ${param.text}
      </c:otherwise>
    </c:choose>
  </body>
</html>
```



良葛格-xxx-yyyy

函式標籤庫

- 改變字串大小寫：`toLowerCase`、`toUpperCase`
- 取得子字串：`substring`、`substringAfter`、`substringBefore`
- 裁剪字串前後空白：`trim`
- 字串取代：`replace`
- 檢查是否包括子字串：`startsWith`、`endsWith`、`contains`、`containsIgnoreCase`
- 檢查子字串位置：`indexOf`
- 切割字串為字串陣列：`split`
- 連接字串陣列為字串：`join`
- 替換XML字元：`escapeXML`

綜合練習 / 微網誌

- register.jsp、member.jsp與user.jsp頁面中的呈現邏輯，還是使用Scriptlet來實作。在這一節的綜合練習中，將使用JSTL來取代Scriptlet